

CONCEPTION ELECTRONIQUE

ÉVALUATION CONNAISSANCES OUTILS DE CAO



Évaluation M1 – Partie 1 : QCM & Exercices (40 min)

Calculatrice autorisée. Justifier les réponses lorsque demandé.

Q1 – Quels sont les composants passifs de base dans un circuit électronique ?

- ☐ Condensateur
- ☐ Diode
- ☐ Inductance
- ☐ Transistor

Q2 – Quelle est l'expression correcte de la loi d'Ohm ?

- ☐ $U = R \times I$
- ☐ $P = U \times I$
- ☐ $I = U \times R$
- ☐ $U = I / R$

Q3 – Quelles sont les différences principales entre le courant continu (DC) et le courant alternatif (AC) ?

- ☐ DC change de direction
- ☐ AC change périodiquement
- ☐ DC est stable
- ☐ AC est constant

Q4 – Quel composant est le plus adapté pour un circuit à haute efficacité énergétique ?

- ☐ Transistor bipolaire (BJT)
- ☐ MOSFET
- ☐ Thyristor
- ☐ Transistor à effet de champ à jonction (JFET)

Q5 – Quelle est l'unité de la capacité d'un condensateur ?

- ☐ Ohm (Ω)
- ☐ Ampère (A)
- ☐ Farad (F)
- ☐ Watt (W)

**Q6 – Un circuit comporte une résistance de $220\ \Omega$ traversée par un courant de $0,02\text{ A}$.
Quelle est la tension ?**

- ☐ 4.4V
- ☐ 2V
- ☐ 5V
- ☐ 10V

Q7 – Le test HASS permet de :

- ☐ Identifier les limites de conception du produit en poussant jusqu'à la rupture
- ☐ Éliminer les produits présentant des défauts de fabrication avant livraison
- ☐ Remplacer les tests fonctionnels classiques en fin de ligne
- ☐ Valider le design avant le lancement en série

Q8 – Les tests CEM servent à :

- ☐ Mesurer la montée en température des composants
- ☐ S'assurer que le produit ne génère pas de perturbations électromagnétiques et qu'il y est lui-même insensible
- ☐ Vérifier que le produit consomme le moins d'énergie possible
- ☐ S'assurer que le produit ne génère pas de perturbations électromagnétiques et qu'il y est lui-même insensible

Q9 – Un MOSFET canal N avec :

- La grille (G) connectée à 0V
- La source (S) à GND

Quel est l'état du mosfet ?

- ☐ Passant
- ☐ Bloquant
- ☐ En saturation max
- ☐ En régime linéaire

Q10 – Pour qu'un MOSFET canal P soit passant, la tension VGS doit être :

- ☐ $V_{gs} > 0V$
- ☐ $V_{gs} = 0V$
- ☐ $V_{gs} = 12V$
- ☐ $V_{gs} < -V_{th}$ (négative et inférieur au seuil)

**Q11 - Un composant fonctionne sous 5V avec un courant de 0,5A.
Calculer la puissance.**

Q12 - U générateur = 6,4 V, U LED = 1,6 V et R = 2,2 k Ω

1-Calculer la tension aux bornes de la résistance

2-Calculer le courant

Q13 - Un circuit contient :

$$U = 10 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

Calculer le courant I

Q14 - Un pont diviseur est composé de :

$$R1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = 9 \text{ V}$$

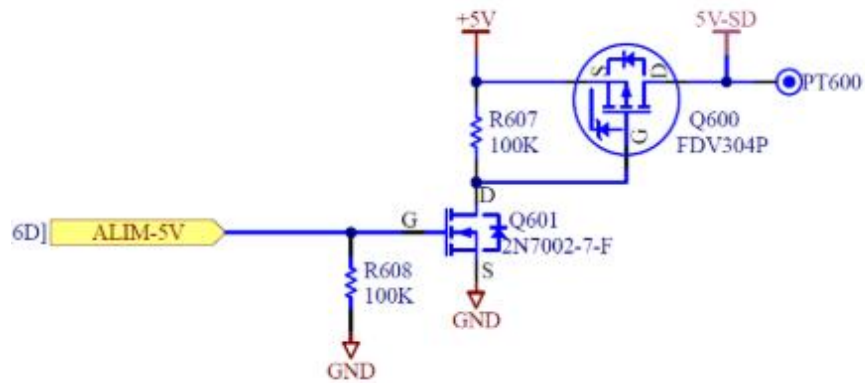
Calculer V_{out} (aux bornes de $R2$)

Q15 - Calculer la puissance consommée par R1

$R1 = 2,2 \text{ k}\Omega$

$I \approx 2,165 \text{ mA}$

Q16 - Dans les deux cas suivants (signal ALIM-5V = 5V et signal ALIM-5V = 0V), calculer VGS pour les transistors MOS Q601 et Q600, puis déterminer pour chaque cas si Q601 et Q600 sont passants ou bloqués.



Partie 2 : Conception schématique (1h)

Pour cette évaluation de votre maîtrise d'un logiciel de conception assistée par ordinateur électronique, il vous est demandé de réaliser une carte de gestion de batterie Li-ion (gérant la charge et la décharge).

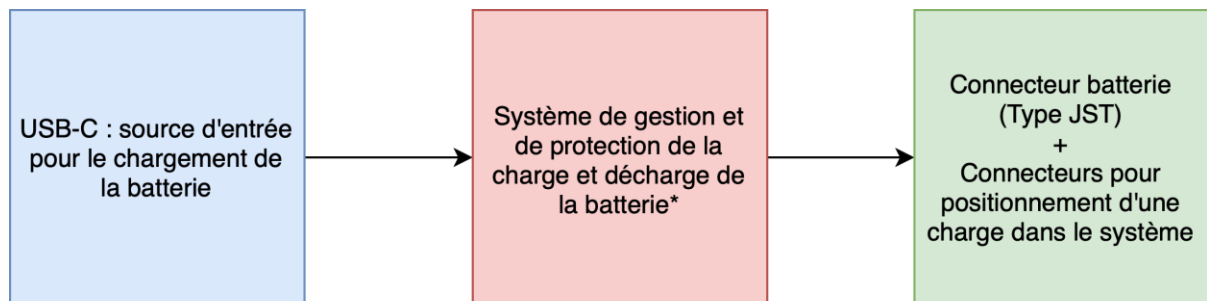
Les objectifs sont les suivants :

- Étudier et sélectionner les composants nécessaires au système (lecture de datasheet).
- Réalisation du schéma de câblage sur une feuille « schématique ».

Un dossier Altium vous est fourni au début de l'évaluation, comprenant :

- Une schématique vide
- Un PCB vide
- Une librairie de symboles de composants (SCH_Lib)
- Une librairie d'empreintes de composants (PCB_Lib)

Voici un diagramme bloc reprenant les 3 principales parties présentes dans ce système :



**Composé de plusieurs composants*

Le système doit permettre :

- Recharge de la batterie via USB
- Protection de la batterie (surcharge / décharge)
- Alimentation d'une charge externe
- Activation / désactivation via un switch
- Indication visuelle (LED)

Partie 3 : Conception PCB (40 min)

Pour cette évaluation de votre maîtrise d'un logiciel de conception assistée par ordinateur électronique, il vous est demandé de réaliser le routage d'un circuit électronique à partir d'une schématique fournie.

Les objectifs sont les suivants :

- Réaliser le placement des composants de manière logique et optimisée
- Effectuer le routage complet du PCB en respectant les règles de conception
- Obtenir un circuit fonctionnel, propre et lisible
- Réalisation du routage de la carte en respectant une contrainte de taille de :
40mm x 40mm maximum
- Fournir un DRC sans erreur.
- Fournir les documents de fabrication.

Un dossier Altium vous est fourni au début de l'évaluation, comprenant :

- Une schématique complète (non modifiable)
- Un PCB vide
- Une librairie de symboles de composants (SCH_Lib)
- Une librairie d'empreintes de composants (PCB_Lib)

Le circuit électronique permet de faire clignoter deux LEDs alternativement.
Ce montage est basé sur un oscillateur (multivibrateur astable).

Règles imposées

Divers :

1. Avoir le PCB en mm

Routage :

1. Ne pas avoir d'angle droit :



2. Arriver le plus possible au milieu des pads et éviter les raccordements complexifiant les soudures :



3. Utilisation d'un plan de masse obligatoire
4. Aucun composant ne doit être mis sur le Bottom
5. Taille des via : pastille de 0.85mm et trou de 0.35mm
6. Taille de la sérigraphie (largeur) : 0.15mm

Partie 4 : Conception schématique & PCB (1h40)

Pour ce projet, il vous est demandé de réaliser une carte « thermostat ». Ce système doit permettre de déclencher un radiateur lorsque la température de la pièce est inférieure à une température de référence sélectionnée par l'utilisateur.

Cette carte électronique doit pouvoir être alimentée en 12 VDC (Volts Continu), et va permettre à l'aide d'un montage composé de divers composants de travailler avec de la haute tension permettant le contrôle d'un chauffage (partie secondaire du système).

Pour l'interface homme-machine, la carte doit être équipée :

- D'une LED d'indication de mise sous tension de la partie primaire du circuit.
- D'une LED d'indication de la mise sous tension de la partie secondaire du circuit.
- D'un potentiomètre pour régler le seuil de déclenchement (température mesurée à laquelle le système doit allumer le radiateur).

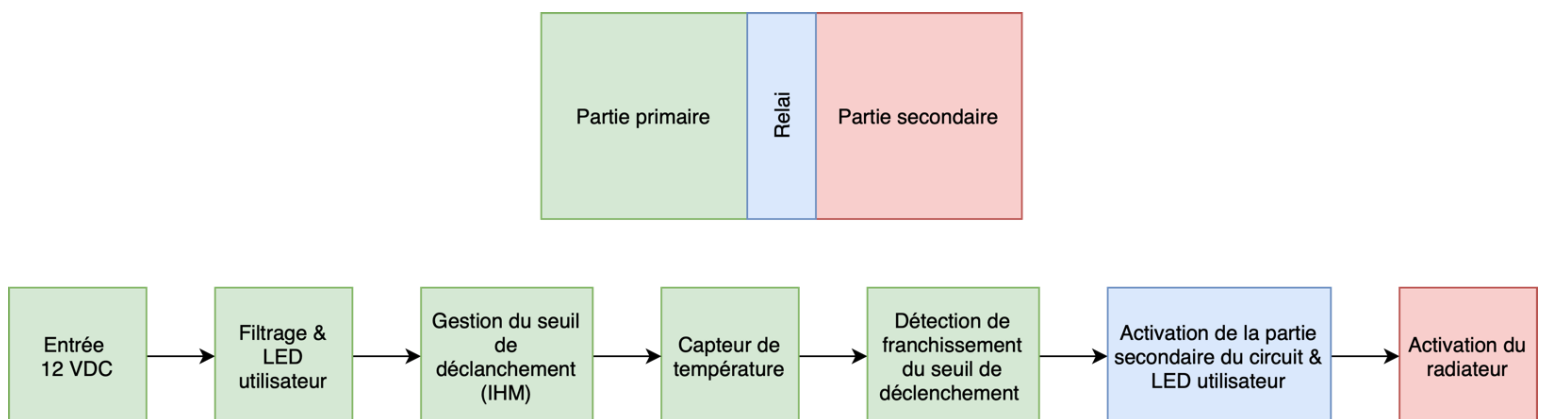
Les objectifs sont les suivants :

- Réalisation du schéma de câblage sur une ou plusieurs feuilles « schématique ».
- Réalisation du routage de la carte en respectant une contrainte de taille de :
50mm x 40mm maximum
- Fournir un DRC sans erreur.
- Fournir les documents de fabrication.

Un dossier Altium vous est fourni au début de l'évaluation, comprenant :

- Une schématique vide
- Un PCB vide
- Une librairie de symboles de composants (SCH_Lib)
- Une librairie d'empreintes de composants (PCB_Lib)

Voici un schéma fonctionnel permettant de voir l'ensemble des fonctions du système :



Voici les quatre références des principaux composants sur la carte :

- Relai : **IM06GR**
- Potentiometre : **PTV112-4420A-B104**
- Amplificateur opérationnel : **LM324NSR**

Il y aura également :

- Des résistances
- Des condensateurs
- Des LEDs
- Transistor bipolaire
- Diodes

Règles imposées

Divers :

1. Avoir le PCB en mm

Routage :

1. Ne pas avoir d'angle droit :



2. Arriver le plus possible au milieu des pads et éviter les raccordements complexifiant les soudures :



3. Utilisation d'un plan de masse obligatoire
4. Aucun composant ne doit être mis sur le Bottom
5. Taille des via : pastille de 0.85mm et trou de 0.35mm
6. Taille de la sérigraphie (largeur) : 0.15mm